- **定位组成**
  - 定位：将盒子定在某一个位置，所以定位也是在摆放盒子， 按照定位的方式移动盒子。
  - 定位 = 定位模式 + 边偏移 。
  - 定位模式用于指定一个元素在文档中的定位方式。边偏移则决定了该元素的最终位置。
  - 定位模式：定位模式决定元素的定位方式 ，它通过 CSS 的 position 属性来设置，其值可以分为四个：

值	语义
`static`	**静态**定位
`relative`	**相对**定位
`absolute`	**绝对**定位
`fixed`	**固定**定位

  - 边偏移：边偏移就是定位的盒子移动到最终位置。有 top、bottom、left 和 right 4 个属性。

边偏移属性	示例	描述
`top`	`top: 80px`	**顶端**偏移量，定义元素相对于其父元素**上边线的距离。**
`bottom`	`bottom: 80px`	**底部**偏移量，定义元素相对于其父元素**下边线的距离。**
`left`	`left: 80px`	**左侧**偏移量，定义元素相对于其父元素**左边线的距离。**
`right`	`right: 80px`	**右侧**偏移量，定义元素相对于其父元素**右边线的距离**

- **静态定位 static**
  - 说明：静态定位是元素的默认定位方式，无定位的意思。
  - 语法：

```
选择器 {
    position: static;
}
```

  - 特点：
    - 静态定位按照标准流特性摆放位置，它没有边偏移
    - 静态定位在布局时很少用到

- **相对定位 relative**
  - 说明：相对定位是元素在移动位置的时候，是相对于它原来的位置来说的（自恋型）。
  - 语法：

```
选择器 {
```

```
    position: relative;
}
```

- 特点：
  - 相对定位不脱离文本流，在页面中原来的地方占有位置。
  - 相对定位根据自己在页面中原来的位置进行移动。
- 因此，相对定位并没有脱标。它最典型的应用是给绝对定位当爹的。

- **绝对定位 absolute**
  - 说明：绝对定位是元素在移动位置的时候，是相对于它祖先元素来说的（拼爹型）。
  - 语法：

```
选择器 {
    position: absolute;
}
```

- 特点：
  - 绝对定位脱离文本流，在页面中不占据位置。
  - 绝对定位根据最近的带有定位（值为relative或absolute）的祖先元素进行定位（子绝父相）。

- **子绝父相**
  - 解释：子级是绝对定位的话，父级要用相对定位。
  - 注意：
    - 子级绝对定位，不会占有位置，可以放到父盒子里面的任何一个地方，不会影响其他的兄弟盒子。
    - 父盒子需要加定位限制子盒子在父盒子内显示。
  - 总结：因为父级需要占有位置，因此是相对定位， 子盒子不需要占有位置，则是绝对定位。（当然，子绝父相不是永远不变的，如果父元素不需要占有位置，子绝父绝也会遇到）

- **固定定位 fixed**
  - 说明：固定定位是元素固定于浏览器可视区的位置。主要使用场景： 可以在浏览器页面滚动时元素的位置不会改变。
  - 语法：

```
选择器 {
    position: fixed;
}
```

- 特点：
  - 以浏览器的可视窗口为参照点移动元素（跟父元素没有任何关系、不随滚动条滚动）。
  - 固定定位不在占有原先的位置。
- 固定定位也是脱标的，其实固定定位也可以看做是一种特殊的绝对定位。

- **粘性定位 sticky**
  - 说明：粘性定位可以被认为是相对定位和固定定位的混合。
  - 语法：

```
选择器 {
    position: sticky;
    top: 10px;
}
```

  - 粘性定位的特点：
    - 以浏览器的可视窗口为参照点移动元素（固定定位特点）
    - 粘性定位占有原先的位置（相对定位特点）
    - 必须添加 top 、left、right、bottom 其中一个才有效
  - 跟页面滚动搭配使用。 兼容性较差，IE 不支持。

- **定位的总结**

定位模式	是否脱标	移动位置	是否常用
static 静态定位	否	不能使用边偏移	很少
relative 相对定位	否 (占有位置)	相对于自身位置移动	常用
absolute绝对定位	是（不占有位置）	带有定位的父级	常用
fixed 固定定位	是（不占有位置）	浏览器可视区	常用
sticky 粘性定位	否 (占有位置)	浏览器可视区	当前阶段少

  - 一定记住 相对定位、固定定位、绝对定位 两个大的特点： 1. 是否占有位置（脱标否） 2. 以谁为基准点移动位置。
  - 学习定位重点学会子绝父相。

- **定位叠放次序**
  - 说明：在使用定位布局时，可能会出现盒子重叠的情况。此时，可以使用 z-index 来控制盒子的前后次序 (z轴)
  - 语法：

```
选择器 {
    z-index: 1;
 }
```

- 数值可以是正整数、负整数或 0, 默认是 auto，数值越大，盒子越靠上
- 如果属性值相同，则按照书写顺序，后来居上
- 数字后面不能加单位
- 只有定位的盒子才有 z-index 属性

- **固定在版心右侧位置**
  - 使用：固定定位（fixed）
  - 右侧导航方法：

```
position: fixed;
left: 50%;
margin-left: 500px; /* 版心宽度的一半 */
```

  - 左侧导航方法：

```
position: fixed;
right: 50%;
margin-right: 500px; /* 版心宽度的一半 */
```

- **固定在盒子的水平垂直居中位置**
  - 使用：绝对定位（absolute）
  - 方法：

```
position: absolute;
top: 50%;
left: 50%;
margin-left: -100px; /* 自身宽度的一半 */
margin-top: -50px; /* 自身高度的一半 */
```

- **定位的拓展**
  - 绝对定位和固定定位也和浮动类似
    - 行内元素添加绝对或者固定定位，可以直接设置高度和宽度。
    - 块级元素添加绝对或者固定定位，如果不给宽度或者高度，默认大小是内容的大小。
  - 脱标的盒子不会触发外边距塌陷
    - 浮动元素、绝对定位或固定定位元素的都不会触发外边距合并的问题。
  - 定位会完全压住盒子
    - 浮动元素不同，只会压住它下面标准流的盒子，但是不会压住下面标准流盒子里面的文字（图片）
    - 但是定位会压住下面标准流所有的内容。
    - 浮动之所以不会压住文字，因为浮动产生的目的最初是为了做文字环绕效果的。

- **网页布局总结**
  - 通过盒子模型，清楚知道大部分html标签是一个盒子。
  - 通过CSS浮动、定位 可以让每个盒子排列成为网页
  - 一个完整的网页，是标准流、浮动、定位一起完成布局的，每个都有自己的专门用法。
  - 标准流：可以让盒子上下排列或者左右排列，垂直的块级盒子显示就用标准流布局。
  - 浮动：可以让多个块级元素一行显示或者左右对齐盒子，多个块级盒子水平显示就用浮动布局。
  - 定位：定位最大的特点是有层叠的概念，就是可以让多个盒子前后叠压来显示。如果元素自由在某个盒子内移动就 用定位布局。

- **最新总结**
  - 在非 static 定位的元素上，z-index设置为数字（非 auto）时，不仅会决定自己的高度，也会为后代创建一个基于当前高度的堆叠上下文，这意味着后代的z-indexes不与此元素的外部元素的z-indexes进行对比
  - 被绝对定位、固定定位的元素可以不设置height并通过指定top和bottom来填充可用的垂直空间，水平同理
  - z-index的为0或auto时，两者高度相同，但0会创建堆叠上下文，auto不会
  - 参考文档：position、z-index